

Phénomènes de transport 2

Transfert thermique par conduction

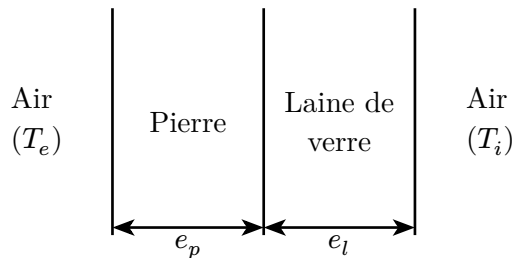
TD

1. Conduction thermique dans un mur

On s'intéresse à un mur de surface $S = 30 \text{ m}^2$ qui sépare l'intérieur d'une maison de son extérieur. Le mur est constitué d'une épaisseur $e_p = 30 \text{ cm}$ de pierre de conductivité thermique $\lambda_p = 2.2 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ et d'une épaisseur $e_l = 15 \text{ cm}$ de laine de verre de conductivité thermique $\lambda_l = 0.03 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

L'intérieur de la maison est à une température $T_i = 20^\circ \text{C}$ et l'extérieur à $T_e = 5^\circ \text{C}$. Pour un fluide en contact avec un solide, le vecteur densité de courant thermique $\vec{j}$ suit la loi de Newton : $\vec{j} = h(T_s - T_\infty)\vec{e}$ où $\vec{e}$ est un vecteur unitaire dirigé du solide vers le fluide, $h = 10 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ pour l'air, T_s la température du solide à sa surface et T_∞ la température du fluide loin du solide. Le contact thermique entre la pierre et la laine de verre est parfait.

L'étude s'intéresse au régime stationnaire.



1/ Quelles sont les conditions aux limites vérifiées à chaque interface (par T ou par $\vec{j}$) ?

Le contact thermique entre la pierre et la laine de verre est parfait donc T est continu à l'interface pierre/laine de verre.

Le vecteur densité de courant thermique $\vec{j}_Q$ est continu à chaque interface.

2/ Calculer la résistance thermique associée à chaque partie du mur (en pierre et en laine de verre).

La résistance thermique d'une couche plane de matériau est donnée par la formule $R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$ où e est l'épaisseur, λ la conductivité thermique et S la surface.

Pour la pierre :

$$R_{th,pierre} = \frac{e_p}{\lambda_p S} = 4.5 \cdot 10^{-3} \text{ K W}^{-1}$$

Pour la laine de verre :

$$R_{th,laine} = \frac{e_l}{\lambda_l S} = 2 \cdot 10^{-1} \text{ K W}^{-1}$$

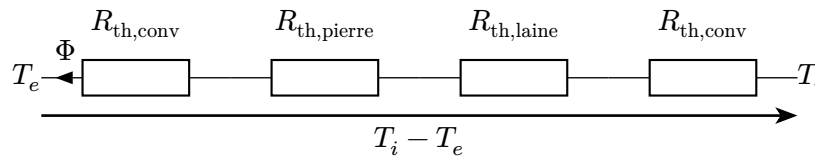
3/ Montrer que la loi de Newton peut donner lieu à une résistance thermique qu'on précisera.

La loi de Newton s'écrit $\vec{j} = h(T_s - T_\infty)\vec{e}$. Le flux thermique s'écrit donc $\Phi = S\vec{j} = hS(T_s - T_\infty)$.

On peut réécrire cette relation sous la forme $T_s - T_\infty = \frac{\varphi}{hS}$.

On en déduit que la résistance thermique associée au transfert thermique entre le solide et le fluide est $R_{th,conv} = \frac{1}{hS}$.

4/ Tracer le circuit équivalent et calculer la résistance équivalente.



Les résistances thermiques sont en série. La résistance thermique équivalente est donc la somme des résistances thermiques :

$$R_{th,eq} = R_{th,conv} + R_{th,pierre} + R_{th,laine} + R_{th,conv} = 2 \cdot 10^{-1} \text{ K W}^{-1}$$

5/ Si on suppose que les seules pertes thermiques de la pièce sont celles traversant le mur, quelle puissance doit fournir le radiateur de la pièce ?

La puissance thermique perdue par le mur est donnée par la loi d'Ohm thermique : $\Phi = \frac{T_i - T_e}{R_{th,eq}}$.

On trouve :

$$\Phi = 8 \cdot 10^1 \text{ W}$$

Pour maintenir la température intérieure constante, le radiateur doit fournir une puissance égale à cette puissance perdue. En effet, en régime stationnaire, le bilan d'énergie sur l'intérieur de la maison impose que la puissance fournie par le chauffage compense exactement la puissance perdue par les murs.

2. Fil parcouru par un courant électrique

Un fil de rayon R , de longueur infinie, de conductivité thermique λ , de conductivité électrique γ , de capacité thermique massique c , de masse volumique μ est parcouru par un courant électrique constant et uniforme d'intensité I .

On note $\vec{j}_{elec}$ le vecteur densité de courant électrique et $\vec{j}_Q$ le vecteur densité de courant thermique.

On suppose que la température ne dépend que de r et que le potentiel que de z .

On se placera en coordonnées cylindriques et on supposera le régime stationnaire.



1/ Dans quelle direction se déplacent les charges ? Même question pour la chaleur.

$\vec{j}_{elec} = -\gamma \overrightarrow{\text{grad}} V$. Comme V ne dépend que de z , $\vec{j}_{elec}$ est dirigé selon $\vec{e}_z$.

$\vec{j}_Q = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$. Comme T ne dépend que de r , $\vec{j}_Q$ est dirigé selon $\vec{e}_r$.

2/ Établir l'équation de la diffusion thermique en prenant en compte la puissance produite par effet Joule.

En régime stationnaire, le premier principe de la thermodynamique sur un cylindre creux de rayon intérieur r et extérieur $r + dr$ de longueur L donne :

$$d^2U + d^2E_c = d^2W + d^2Q$$

$$\mu(u(t+dt) - u(t)) dV = \iint_{S_r} \vec{j}_Q \cdot d\vec{S}_r dt + \iint_{S_{r+dr}} \vec{j}_Q \cdot d\vec{S}_{r+dr} dt + \vec{j}_{elec} \cdot \vec{E} dV dt$$

$$\mu \frac{\partial u}{\partial t} dt 2\pi r dr L = j_Q(r) 2\pi r L dt - j_Q(r+dr) 2\pi(r+dr)L dt + \frac{j_{elec}^2}{\gamma} 2\pi r dr L dt$$

En notant $f : r \mapsto j_Q(r)r$ et en utilisant la relation de Taylor, on obtient :

$$\mu \frac{\partial u}{\partial t} 2\pi r dr L = -\frac{\partial f}{\partial r} dr 2\pi L + \frac{j_{elec}^2}{\gamma} 2\pi r dr L$$

soit

$$\mu \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial r j_Q(r)}{\partial r} = \frac{j_{elec}^2}{\gamma}$$

On utilise la loi de Fourier et l'équation calorique :

$$\mu c \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \frac{1}{r} \frac{\partial r \frac{\partial T}{\partial r}}{\partial r} = \frac{j_{elec}^2}{\gamma}$$

Soit, sous forme canonique :

$$\frac{\partial T}{\partial t} - D_{th} \frac{1}{r} \frac{\partial r \frac{\partial T}{\partial r}}{\partial r} = \frac{j_{elec}^2}{\gamma \mu c}$$

avec $D_{th} = \frac{\lambda}{\mu c}$.

3/ Intégrer l'équation de diffusion en régime stationnaire et pour une température extérieure du fil T_0 connue. Tracer $T(r)$.

En régime stationnaire, l'équation de diffusion s'écrit :

$$\frac{\partial r \frac{\partial T}{\partial r}}{\partial r} = -r \frac{j_{elec}^2}{\lambda \gamma}$$

On intègre :

$$r \frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{r^2}{2} \frac{j_{elec}^2}{\lambda \gamma} + C_1$$

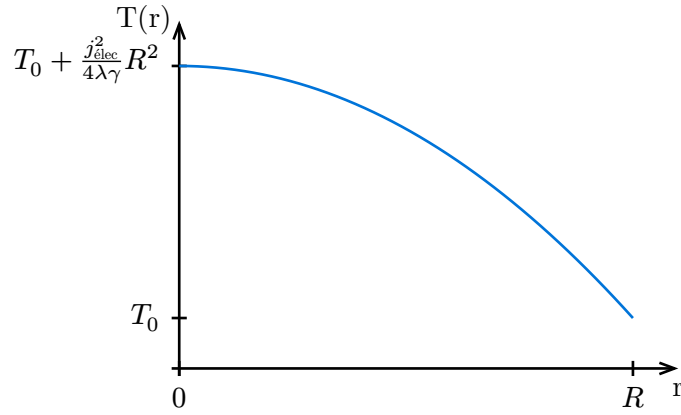
$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{r}{2} \frac{j_{elec}^2}{\lambda \gamma} + \frac{C_1}{r}$$

$$T(r) = -\frac{r^2}{4} \frac{j_{elec}^2}{\lambda \gamma} + C_1 \ln(r) + C_2$$

Pour que $T(r)$ ne diverge pas en 0, il faut que $C_1 = 0$.

En utilisant la condition aux limites $T(R) = T_0$, on trouve :

$$T(r) = T_0 + \frac{j_{\text{elec}}^2}{4\lambda\gamma}(R^2 - r^2)$$



4/ Intégrer l'équation de diffusion en régime stationnaire et avec comme condition aux limites la loi de Newton : $\vec{j}_Q = h(T(R) - T_{\text{air}})\vec{e}$ où $\vec{e}$ est un vecteur unitaire dirigé vers l'extérieur du fil. Calculer la température de surface du fil et la température maximale atteinte en son sein.

La solution est là-encore de la forme $T(r) = -\frac{r^2}{4} \frac{j_{\text{elec}}^2}{\lambda\gamma} + C_2$.

$$\vec{j}_Q = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T = \lambda \frac{r}{2} \frac{j_{\text{elec}}^2}{\lambda\gamma} \vec{e}_r$$

Il y a continuité de $\vec{j}_Q$ en $r = R$:

$$\lambda \frac{R}{2} \frac{j_{\text{elec}}^2}{\lambda\gamma} \vec{e}_r = h \left(-\frac{R^2}{4} \frac{j_{\text{elec}}^2}{\lambda\gamma} + C_2 - T_{\text{air}} \right) \vec{e}_r$$

d'où

$$C_2 = T_{\text{air}} + \frac{j_{\text{elec}}^2}{\lambda\gamma} \left(\frac{R^2}{4} + \lambda \frac{R}{2h} \right)$$

La température maximale est atteinte en $r = 0$:

$$T(0) = C_2 = T_{\text{air}} + \frac{j_{\text{elec}}^2}{\lambda\gamma} \left(\frac{R^2}{4} + \lambda \frac{R}{2h} \right)$$

La température de surface est :

$$T(R) = T_{\text{air}} + \lambda \frac{R}{2h} \frac{j_{\text{elec}}^2}{\lambda\gamma}$$

3. Size of marine mammals

Marine mammals are warm-blooded animals whose temperature remains constant. To maintain this temperature, exothermal reactions happen in their cells and produce a volumetric power a . The total power produced by the mammal is P .

To simplify, mammals are described as spheres of radius R , immersed in immobile water of thermal conductivity λ and which temperature is T_{∞} far away from the animal.

The problem is supposed to be invariant through a rotation about θ and φ .

1/ Establish the thermal diffusion equation in water (in spherical coordinates).

By applying the first principle of thermodynamics on a spherical shell of radius r and thickness dr :

$$d^2U + d^2E_c = \delta^2Q + \delta^2W$$

with $d^2E_c = 0$ and $\delta^2W = 0$.

$$\mu dV(u(t+dt) - u(t)) = j_Q(r)4\pi r^2 dt - j_Q(r+dr)4\pi(r+dr)^2 dt$$

$$\mu 4\pi r^2 dr \frac{\partial u}{\partial t} dt = -\frac{\partial j_Q r^2}{\partial r} 4\pi dr dt$$

We then use Fourier's law $j_Q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial r}$ and the caloric equation $du = c dT$ to obtain :

$$\mu c \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{1}{r^2} \frac{\partial \frac{\partial T}{\partial r} r^2}{\partial r}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} - D_{th} \frac{1}{r^2} \frac{\partial \frac{\partial T}{\partial r} r^2}{\partial r} = 0$$

with $D_{th} = \frac{\lambda}{\mu c}$ the thermal diffusivity of water.

2/ Ascertain the temperature $T(r)$ around the animal in stationary state.

In stationary state, the equation becomes :

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial \frac{\partial T}{\partial r} r^2}{\partial r} = 0$$

$$\frac{\partial \frac{\partial T}{\partial r} r^2}{\partial r} = 0$$

Integrating gives :

$$\frac{\partial T}{\partial r} r^2 = A$$

$$\frac{\partial T}{\partial r} = \frac{A}{r^2}$$

$$T(r) = -\frac{A}{r} + B$$

with A and B constants to be determined using the boundary conditions :

- $T(r \rightarrow \infty) = T_\infty$ implies $B = T_\infty$,
- $T(r = R) = T_0$ implies $A = (T_0 - T_\infty)R$.

Finally, the temperature profile is :

$$T(r) = (T_0 - T_\infty) \frac{R}{r} + T_\infty$$

3/ Determine the thermal power lost by the mammal by integrating $\vec{j}_Q$.

The thermal flux at the surface of the animal is given by Fourier's law :

$$j_Q(R) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial r}(r = R) = -\lambda (T_0 - T_\infty) \frac{R}{R^2} = -\lambda \frac{T_0 - T_\infty}{R}$$

The total power lost by the animal is then :

$$P = -j_Q(R)4\pi R^2 = 4\pi\lambda R(T_0 - T_\infty)$$

4/ Explain why there is no small aquatic mammal.

The volumetric power produced by the animal is given by :

$$a = \frac{P}{\frac{4}{3}\pi R^3} = 3\lambda \frac{T_0 - T_\infty}{R^2}$$

This power increases when the radius of the animal decreases. Small animals thus need to produce more power to maintain their temperature, which is not sustainable for them. This explains why there are no small aquatic mammals.

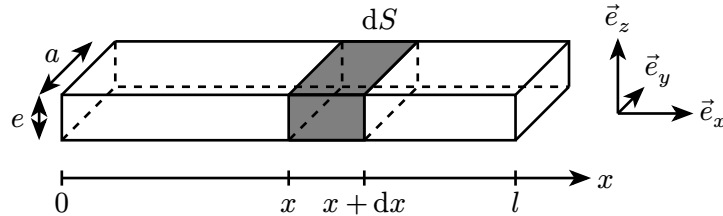
4. Ailette de refroidissement ★

La performance des puces électroniques utilisées dans les ordinateurs décroît avec leur température. Afin de dissiper une puissance élevée en limitant la température du composant, on installe un dissipateur de chaleur. Ce dissipateur est muni d'ailettes de refroidissement. On étudie une de ces ailettes.

Une ailette de refroidissement en aluminium de conductivité thermique $\lambda = 205 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ est fixée en $x = 0$ à un corps dont la température $T_0 = 70^\circ \text{C}$ est constante et avec lequel le contact thermique est parfait. Elle baigne dans l'air ambiant de température $T_a = 20^\circ \text{C}$. L'ailette est en forme de parallélépipède, d'épaisseur $e = 1 \text{ mm}$, de largeur $a = 5 \text{ cm}$ et de longueur $l = 10 \text{ cm}$.

On émet les hypothèses suivantes :

- le régime étudié est stationnaire
- la température d'un point de l'ailette n'est fonction que de x
- $a \gg e$
- la puissance cédée à l'air extérieur par un élément de surface latérale dS (échanges conducto-convectifs) obéit à la loi de Newton : $\delta P = h(T(x) - T_a) dS$ avec $h = 10 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$.



1/ Montrer que l'équation différentielle vérifiée par $T(x)$ peut se mettre sous la forme $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{T(x) - T_a}{L^2} = 0$ où on exprimera L en fonction de λ , h et e . Calculer la valeur numérique de L .

On applique le premier principe de la thermodynamique à une tranche d'ailette de longueur dx :

$$\begin{aligned} 0 &= \delta^2 Q = j_{Q(x)} ea \, dt - j_{Q(x+dx)} ea \, dt - \delta P \, dt \\ &= -\frac{\partial j_Q}{\partial x} ea \, dx \, dt - h(T(x) - T_a) 2(e + a) \, dx \, dt \\ &= \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} ea \, dx \, dt - h(T(x) - T_a) 2(e + a) \, dx \, dt \end{aligned}$$

d'où

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - (T(x) - T_a) \frac{2(e + a)h}{\lambda ea} = 0$$

qu'on peut écrire sous la forme demandée en posant

$$L = \sqrt{\frac{\lambda e a}{2(e+a)h}} \approx \sqrt{\frac{\lambda e a}{2ah}} = \sqrt{\frac{\lambda e}{2h}}$$

2/ Justifier les deux conditions aux limites suivantes : $T(0) = T_0$ et $-\lambda \frac{\partial T}{\partial x}(x=l) = h(T(l) - T_a)$.

Le contact thermique étant parfait en $x=0$, la température de l'ailette est égale à celle du corps : $T(0) = T_0$.

En $x=l$, le flux thermique par conduction dans l'ailette est égal au flux thermique cédé à l'air par conducto-convection :

$$\begin{aligned} j_Q(x=l) &= h(T(l) - T_a) \\ -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}(x=l) &= h(T(l) - T_a) \end{aligned}$$

Pour résoudre l'équation différentielle numériquement, on cherche à la mettre sous la forme d'un problème d'Euler $\frac{d\vec{Y}}{dx} = \vec{F}(x, \vec{Y})$ où $\vec{Y} = \begin{pmatrix} T \\ \frac{dT}{dx} \end{pmatrix}$.

3/ Expliciter la fonction $\vec{F}$.

L'équation différentielle s'écrit sous la forme :

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = \frac{T - T_a}{L^2}$$

On a donc

$$\frac{d\vec{Y}}{dx} = \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} T \\ \frac{dT}{dx} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{dT}{dx} \\ \frac{d^2 T}{dx^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{dT}{dx} \\ \frac{T - T_a}{L^2} \end{pmatrix}$$

La fonction $\vec{F}$ est donc : $\vec{F} : \left(x, \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}\right) \mapsto \begin{pmatrix} v \\ \frac{u - T_a}{L^2} \end{pmatrix}$

4/ Compléter le code Python ci-dessous pour définir la fonction $\vec{F}$.

```
from scipy.integrate import solve_bvp, trapezoid
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
N = 100
lam = 200
e = 1e-3
h = 10
a = 5e-2
l = 10e-2
Ta = 20
T0 = 70
L = np.sqrt( lam*e / (h*2) )
```

```
def F(x, Y):
    return np.array( [..., ...] )
```

```
def F(x, Y):
    return np.array( [Y[1], (Y[0]-Ta)/L**2] )
```

Pour résoudre le problème aux limites, on utilise la fonction `solve_bvp` de la bibliothèque `scipy.integrate`. Cette fonction a besoin des conditions aux limites sous la forme d'une fonction `bc` (pour boundary conditions).

Cette fonction `bc(y0, y1)` prend en argument les valeurs de la solution aux deux extrémités du domaine (en $x = 0$ et $x = l$) et doit retourner un tableau contenant les écarts par rapport aux conditions aux limites (lorsque les conditions aux limites sont satisfaites, `bc` doit retourner un tableau de zéros).

5/ Compléter le code Python ci-dessous pour définir la fonction `bc`.

```
def bc(y0, y1):
    return np.array( [..., ...] )
```

```
def bc(y0, y1):
    return np.array( [y0[0]-T0, -lam*y1[1]-h*(y1[0]-Ta)] )
```

On peut maintenant résoudre le problème aux limites en utilisant la fonction `solve_bvp`.

6/ Compléter le code Python ci-dessous pour résoudre le problème aux limites.

```
x = ... # array numpy de N points régulièrement espacés entre 0 et 1
Y = ... # array numpy de 2 lignes et N colonnes, initialisée à une valeur constante (par exemple T0)

res = solve_bvp(F, bc, x, Y) # résolution numérique du problème
x = res.x # abscisses des points de la solution
T = res.y[0] # températures aux points de la solution
```

```
x = np.linspace(0, 1, N)
Y = np.zeros((2, N)) + T0
```

7/ Tracer la température $T(x)$ le long de l'ailette.

```
plt.plot(x, T)
plt.xlabel("x (m)")
plt.ylabel("T (Celsius)")
plt.title("Température le long de l'ailette")
plt.grid()
plt.show()
```

8/ Justifier que la puissance totale dissipée par l'ailette est donnée par

$$P \approx \int_{x=0}^L 2ah(T(x) - T_a) dx$$

Compléter le code Python ci-dessous pour calculer cette puissance. On utilisera la fonction `trapezoid` de la bibliothèque `scipy.integrate` pour effectuer l'intégration numérique. Cette fonction prend en argument un tableau de valeurs de la fonction à intégrer et un tableau des abscisses correspondantes.

```
P = trapezoid(..., x) # calcul de la puissance dissipée
print(P)
```

La puissance dissipée sur les surfaces avant et arrière (d'aire le) sont négligeables devant celles dissipées sur les surfaces haute et basse (d'aire la) car $a \gg e$. Idem pour la surface de droite (d'aire ae).

La puissance dissipée par l'ailette est donc donnée par

$$P \approx \int_{x=0}^l \delta P = \int_{x=0}^l 2ah(T(x) - T_a) dx$$

```
P = trapezoid( 2*a*h*(T-Ta), x ) # calcul de la puissance dissipée
```

9/ On aurait pu aussi calculer la puissance dissipée par l'ailette en calculant

$$P = -\lambda a e \frac{dT}{dx}(x=0)$$

Expliquer pourquoi, puis compléter le code Python ci-dessous pour calculer cette puissance et vérifier qu'on retrouve le même résultat.

```
dT = ... # On récupère la dérivée de T en x=0 à partir de la solution numérique
P2 = ... # calcul de la puissance dissipée
print(P2)
```

L'ailette étant en régime stationnaire, la puissance qui entre par conduction en $x=0$ est égale à la puissance dissipée par l'ailette.

```
dT = res.y[1] # On récupère la dérivée de T en x=0 à partir de la solution numérique
P2 = -lam * a * e * dT[0] # calcul de la puissance dissipée
```

5. 🤖 Train à sustentation magnétique

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Dans les trains à sustentation magnétique, le train lévite au-dessus des rails grâce à des forces magnétiques générées par des bobines supraconductrices placées dans le train. Pour que le train puisse léviter, le champ magnétique produit doit dépasser 4 T.

Expliquer pourquoi il n'est pas possible d'utiliser des bobines constituées de fils résistifs pour générer ce champ magnétique.

Si on néglige les effets de bord (un peu limite ici car 0.5 m n'est pas très grand devant 0.2 m mais pas le choix pour pouvoir résoudre), $B = \mu_0 \frac{NI}{l}$.

Pour obtenir un champ magnétique de 4 T, il faut un courant $i = \frac{Bl}{\mu_0 N} = 2 \cdot 10^2$ A.

Pour illustrer à quel point ce courant est grand pour un câble de 2 mm de diamètre, on va calculer le temps que mettrait ce câble à fondre sous l'effet de l'échauffement par effet Joule. Pour ce faire, on néglige tout échange thermique avec l'extérieur.

La résistance du fil est $R = \frac{l}{\gamma S}$, la puissance dissipée par effet Joule est $P = Ri^2 = \frac{l}{\gamma S} \left(\frac{Bl}{\mu_0 N} \right)^2 = \frac{4l}{\gamma \pi d^2} \left(\frac{Bl}{\mu_0 N} \right)^2$.

Le premier principe de la thermodynamique et l'équation calorique donnent $P dt = \mu V c dT = \mu \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 l c dT$ soit $\frac{dT}{dt} = \frac{4P}{\mu \pi d^2 l c}$. Finalement,

$$T(t) = T_0 + \frac{4P}{\mu \pi d^2 l c} t = T_0 + \frac{16l}{\gamma \pi^2 \mu d^4 l c} \left(\frac{Bl}{\mu_0 N} \right)^2 t$$

La fusion du cuivre a lieu lorsque $T(t) = T_f$ soit

$$t_f = (T_f - T_0) \frac{\gamma \mu \pi^2 d^4 c}{16} \left(\frac{\mu_0 N}{Bl} \right)^2 = 9 \cdot 10^1 \text{ s}$$

Sans système de refroidissement, le fil fondrait en quelques minutes. Il est plus aisé d'utiliser des bobines supraconductrices qui n'ont pas de résistance électrique et donc pas d'échauffement par effet Joule.

Données sur le solénoïde

- Diamètre : 0.2 m

Données sur le cuivre

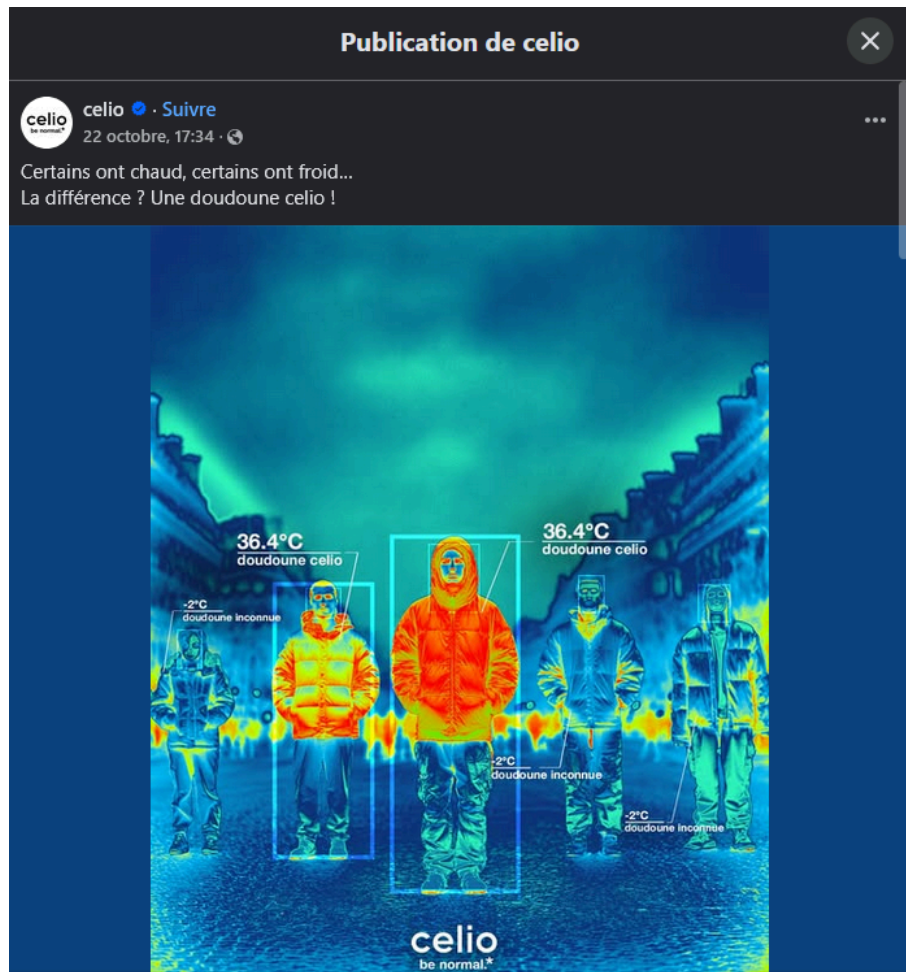
- Masse volumique : 8.96 g cm^{-3}

- Longueur : 0.5 m
- Nombre de spires : 10 000
- Diamètre du fil : 2.0 mm
- Capacité thermique massique : $385 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}$
- Résistivité électrique : $1.68 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$
- Température de fusion : 1 357 K

6. 🗨️ J'explique à mon cousin : Publicité Celio

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

En hivers 2024, la marque de vêtements Celio a diffusé la publicité ci-dessous sur les réseaux sociaux.



Expliquer pourquoi cette publicité est loin de mettre en avant les qualités thermiques des vêtements Celio.

La caméra thermique mesure la quantité de chaleur qui quitte un objet. Les zones rouges sur la doudoune Celio montre que beaucoup de chaleur s'échappe à travers le vêtement, ce qui indique une mauvaise isolation thermique. En revanche, les zones bleues sur les autres marques indiquent que très peu de chaleur s'échappe, ce qui signifie qu'elles offrent une meilleure isolation thermique.

Les températures mesurées (proche de la température corporelle pour la doudoune Celio et proches de la température ambiante pour les autres marques) confirment cette observation : les échanges thermiques avec l'air lorsqu'on la doudoune Celio sont quasiment les mêmes que la peau nue.

Ainsi, la publicité met en avant un vêtement qui ne protège pas efficacement contre le froid, contrairement aux concurrents.

Il semble très probable que l'image ne provienne pas réellement d'une caméra thermique, mais ait été modifiée pour donner une impression erronée des performances thermiques du vêtement Celio (il semble étonnant que les visages apparaissent plus froids que certains vêtements).